



finis
Universidad Finis Terrae
Facultad de Ingeniería

VECTORES

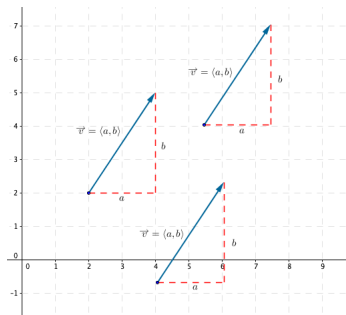
Matemáticas

Vectores

Definición

Un vector en el plano es un segmento de recta con una dirección asignada. Al punto inicial se le denominará origen y a su punto final extremo. Todo vector se caracteriza por tener magnitud, dirección y sentido.

Recuerde que un vector representa una magnitud y una dirección, no una flecha particular en el plano. En consecuencia, el vector $\langle a, b \rangle$ tiene muchas representaciones diferentes, dependiendo de su punto inicial.

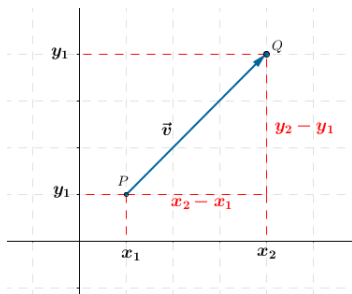


Forma Componente de un vector

Definición

Si un vector $\vec{v}$ está representado en el plano con punto inicial $P(x_1, y_1)$ y punto terminal $Q(x_2, y_2)$, entonces:

$$\vec{v} = \langle x_2 - x_1, y_2 - y_1 \rangle$$



Ejemplo

- 1 Encuentre la forma de componente del vector $\vec{v}$ con punto inicial $(-1, 6)$ y punto terminal $(4, 8)$
- 2 Si el vector $\vec{v} = \langle 3, 7 \rangle$ se traza con punto inicial $(3, 5)$, ¿cuál es su punto terminal?
- 3 Trace representaciones del vector $\vec{w} = \langle 2, 3 \rangle$ con puntos iniciales $(0, 0)$, $(2, 2)$ y $(-2, -1)$

Ejercicio propuesto

Trace representaciones del vector dado con puntos iniciales en $(0, 0)$, $(2, 3)$ y $(-3, 5)$.

① $\vec{u} = \langle 3, 5 \rangle$

② $\vec{v} = \langle 4, -6 \rangle$

③ $\vec{w} = \langle -7, 2 \rangle$

④ $\vec{t} = \langle 0, -5 \rangle$

Magnitud de un Vector

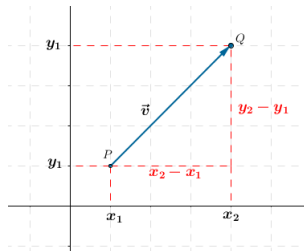
Definición

La magnitud o longitud de un vector $\vec{v} = \langle a, b \rangle$ es:

$$|\vec{v}| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

La magnitud de un vector $\vec{v} = \langle a, b \rangle$ es la medida, en las unidades de longitud que corresponda, del trazo de recta $\vec{v}$.

La magnitud de un vector, se obtiene aplicando el Teorema de Pitágoras al triángulo de la figura.



Ejemplo

Calcule la magnitud de los siguientes vectores

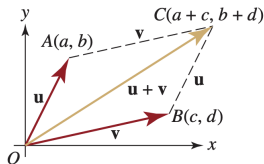
① $\vec{a} = \langle -2, 3 \rangle$

② $\vec{b} = \langle 1, -1 \rangle$

③ $\vec{b} = \langle -3, 0 \rangle$

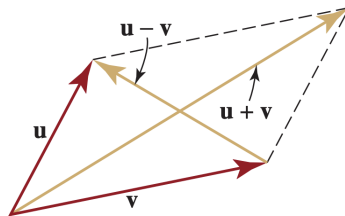
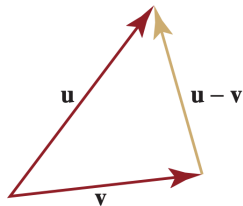
Adición de vectores

La suma de dos vectores puede representarse en términos geométricos sobre el plano mediante el concepto de vector posición. Si $\vec{u} = \langle a, b \rangle$ y $\vec{v} = \langle c, d \rangle$, entonces los vectores $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{u} + \vec{v}$ pueden representarse por medio de segmentos de recta dirigidos, que van del origen a los puntos A, B, C, respectivamente.



Sustracción de vectores

La interpretación geométrica de la diferencia de dos vectores $\vec{u} - \vec{v}$ se obtiene trazando la diagonal menor del paralelogramo formado por los vectores.



Operatoria con vectores

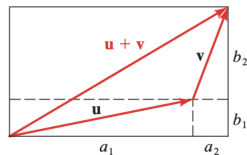
Las siguientes definiciones de suma, resta y multiplicación escalar de vectores corresponde a las descripciones geométricas dadas antes.

Si $\vec{u} = \langle a_1, b_1 \rangle$ y $\vec{v} = \langle a_2, b_2 \rangle$, entonces:

$$\vec{u} + \vec{v} = \langle a_1 + a_2, b_1 + b_2 \rangle$$

$$\vec{u} - \vec{v} = \langle a_1 - a_2, b_1 - b_2 \rangle$$

$$c\vec{u} = \langle c \cdot a_1, c \cdot b_1 \rangle, c \in \mathbb{R}$$



Ejercicios

Si $\vec{u} = \langle 2, -3 \rangle$ y $\vec{v} = \langle -1, 2 \rangle$, determine:

① $\vec{u} + \vec{v}$

② $\vec{u} - \vec{v}$

③ $2\vec{u}$

④ $-3\vec{v}$

⑤ $2\vec{u} + 3\vec{v}$

Propiedades

PROPIEDADES DE VECTORES

Suma de vectores

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$$

$$\mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = (\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w}$$

$$\mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{u}$$

$$\mathbf{u} + (-\mathbf{u}) = \mathbf{0}$$

Vector unitario

$$|c\mathbf{u}| = |c| |\mathbf{u}|$$

Multiplicación por un escalar

$$c(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = c\mathbf{u} + c\mathbf{v}$$

$$(c + d)\mathbf{u} = c\mathbf{u} + d\mathbf{u}$$

$$(cd)\mathbf{u} = c(d\mathbf{u}) = d(c\mathbf{u})$$

$$1\mathbf{u} = \mathbf{u}$$

$$0\mathbf{u} = \mathbf{0}$$

$$c\mathbf{0} = \mathbf{0}$$

Vectores unitarios

Todo vector de magnitud 1 se llama vector unitario. Por ejemplo, calcule la magnitud del vector w y determine si es unitario:

$$\vec{w} = \left\langle \frac{3}{5}, \frac{4}{5} \right\rangle$$

Vectores unitarios

Normalización

Podemos obtener un vector unitario $\vec{u}$ en la misma dirección que un vector $\vec{v}$ diferente de cero si multiplicamos por el escalar positivo $k = \frac{1}{|\vec{v}|}$ (el recíproco de la magnitud). En este caso decimos que:

$$u = \left(\frac{1}{|\vec{v}|} \right) \vec{v} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$$

es la normalización del vector $\vec{v}$.

Ejemplo:

Dado $\vec{v} = \langle 2, -1 \rangle$, obtenga un vector unitario:

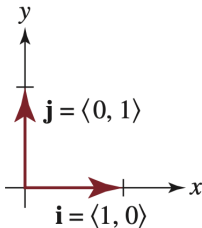
- 1 En la misma dirección que $\vec{v}$
- 2 En dirección opuesta a $\vec{v}$

Vectores unitarios

Los vectores unitarios en la dirección de los ejes coordenados, son representados por:

$$\mathbf{i} = \langle 1, 0 \rangle; \mathbf{j} = \langle 0, 1 \rangle$$

Estos vectores son especiales y reciben el nombre de vectores de base estándar para los vectores en el plano, ya que todo vector puede ser expresado en términos de ellos.



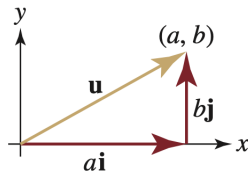
Vectores unitarios

Considere el vector $\vec{u} = \langle a, b \rangle$, podemos reescribirlo como:

$$\vec{u} = \langle a, b \rangle$$

$$\vec{u} = a\langle 1, 0 \rangle + b\langle 0, 1 \rangle$$

$$\vec{u} = a\mathbf{i} + b\mathbf{j}$$



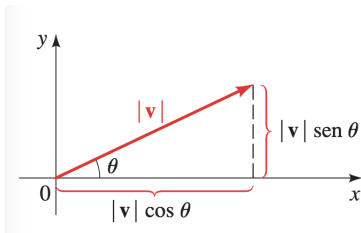
El vector $a\mathbf{i} + b\mathbf{j}$ a menudo se conoce como combinación lineal de $\mathbf{i}$ y $\mathbf{j}$

Ejercicios

Si $\vec{u} = 3\mathbf{i} + \mathbf{j}$ y $\vec{v} = 5\mathbf{i} - 2\mathbf{j}$, obtenga $4\vec{u} - 2\vec{v}$

Dirección de un vector

Sea $\vec{v}$ un vector en el plano con su punto inicial en el origen. La dirección de $\vec{v}$ es θ , el ángulo positivo más pequeño en posición normal formado por el eje x positivo y $\vec{v}$.



$$\tan(\theta) = \frac{b}{a}$$
$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right)$$

Componentes horizontales y verticales

Si conocemos la magnitud y dirección de un vector, entonces podemos hallar los componentes horizontal y vertical del vector.

COMPONENTES HORIZONTALES Y VERTICALES DE UN VECTOR

Sea $\mathbf{v}$ un vector con magnitud $|\mathbf{v}|$ y dirección θ .

Entonces $\mathbf{v} = \langle a, b \rangle = a\mathbf{i} + b\mathbf{j}$, donde

$$a = |\mathbf{v}| \cos \theta \quad \text{y} \quad b = |\mathbf{v}| \sin \theta$$

Por lo tanto, podemos expresar $\mathbf{v}$ como

$$\mathbf{v} = |\mathbf{v}| \cos \theta \mathbf{i} + |\mathbf{v}| \sin \theta \mathbf{j}$$

Ejemplo

- 1 Un vector $\vec{v}$ tiene longitud 8 y dirección $\frac{\pi}{3}$ Encuentre los componentes horizontales y verticales y escriba $\vec{v}$ en términos de $\mathbf{i}$ y $\mathbf{j}$
- 2 Encuentre la dirección del vector $\vec{u} = -\sqrt{3}\mathbf{i} + \mathbf{j}$

Producto punto

El producto punto corresponde a una operación entre dos vectores. Este concepto es especialmente útil en cálculo y en aplicaciones de vectores a la física e ingeniería.

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO PUNTO

Si $\mathbf{u} = \langle a_1, b_1 \rangle$ y $\mathbf{v} = \langle a_2, b_2 \rangle$ son vectores, entonces su **producto punto**, denotado por $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ está definido por

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = a_1a_2 + b_1b_2$$

Por lo tanto, para hallar el producto punto de $\vec{u}$ y $\vec{v}$, multiplicamos componentes correspondientes y sumamos. El producto punto no es un vector; es un número real, o escalar.

Ejemplo

Para los siguientes vectores, calcule su producto punto.

① Si $\vec{u} = \langle 3, -2 \rangle$ y $\vec{v} = \langle 4, 5 \rangle$

② Si $\vec{u} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j}$ y $\vec{v} = 5\mathbf{i} - 6\mathbf{j}$

Propiedades

De la definición de producto punto se desprenden las siguientes propiedades.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO PUNTO

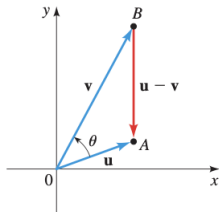
1. $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}$
2. $(a\mathbf{u}) \cdot \mathbf{v} = a(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) = \mathbf{u} \cdot (a\mathbf{v})$
3. $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{w} + \mathbf{v} \cdot \mathbf{w}$
4. $|\mathbf{u}|^2 = \mathbf{u} \cdot \mathbf{u}$

Teorema del producto punto

EL TEOREMA DEL PRODUCTO PUNTO

Si θ es el ángulo entre dos vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ diferentes de cero, entonces

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = |\mathbf{u}| |\mathbf{v}| \cos \theta$$



Ángulo entre dos vectores

El teorema del producto punto es útil porque nos permite hallar el ángulo entre dos vectores si conocemos los componentes del vector.

ÁNGULO ENTRE DOS VECTORES

Si θ es el ángulo entre dos vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ diferentes de cero, entonces

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{|\mathbf{u}| |\mathbf{v}|}$$

Ejemplo:

Encuentre el ángulo entre los vectores $\vec{u} = \langle 2, 5 \rangle$ y $\vec{v} = \langle 4, -3 \rangle$

Vectores ortogonales

Dos vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ diferentes de cero se llaman perpendiculares, u ortogonales, si el ángulo entre ellos es $\frac{\pi}{2}$ o 90^0 . El siguiente teorema muestra que podemos determinar si dos vectores son perpendiculares al calcular su producto punto.

VECTORES ORTOGONALES

Dos vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ diferentes de cero son perpendiculares si y sólo si $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$.

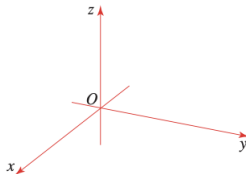
Ejemplo

- ① Determine si son perpendiculares los vectores de los pares siguientes.
 - ① $\vec{u} = \langle 3, 5 \rangle$ y $\vec{v} = \langle 2, -8 \rangle$
 - ② $\vec{u} = \langle 2, 1 \rangle$ y $\vec{v} = \langle -1, 2 \rangle$
- ② Calcular el valor del número n con el cual los vectores $\vec{a} = \langle 2, 4 \rangle$ y $\vec{b} = \langle n, 1 \rangle$ son ortogonales.

Vectores en tres dimensiones

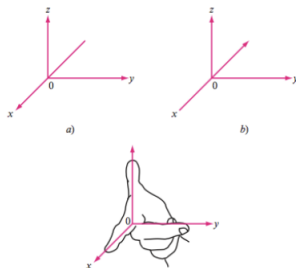
Para representar un punto en el espacio, se comienza por elegir un punto en $\mathbb{R}^3$. A este punto se le denomina el origen, denotado por 0 . Después se dibujan tres rectas perpendiculares entre sí, a las que se llama el eje x , el eje y y el eje z .

Dichos ejes se pueden seleccionar de diferentes formas, pero la más común tiene los ejes x y y horizontales y el eje z vertical.



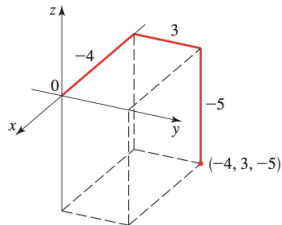
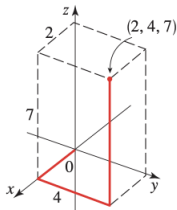
Vectores en tres dimensiones

Los dos sistemas básicos para dibujar estos ejes se describen en la figura adjunta. Si los ejes se colocan como en la figura a), entonces el sistema se denomina sistema derecho; si se colocan como en la figura b), se trata de un sistema izquierdo.



Sistema de Coordenadas Tridimensionales

Localice los puntos $(2, 4, 7)$ y $(-4, 3, -5)$



Distancia entre dos puntos

La fórmula para la distancia entre dos puntos en un plano se extiende fácilmente a la siguiente fórmula de tres dimensiones.

FÓRMULA DE LA DISTANCIA EN TRES DIMENSIONES

La distancia entre los puntos $P(x_1, y_1, z_1)$ y $Q(x_2, y_2, z_2)$ es

$$d(P, Q) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

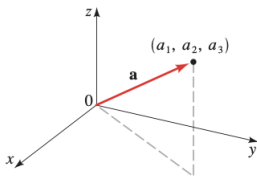
Ejemplo: encuentre la distancia entre los puntos $P(2, -1, 7)$ y $Q(1, -3, 5)$

Vectores en tres dimensiones

Un vector puede ser descrito geoméricamente por su punto inicial y punto terminal. Cuando ponemos un vector $\mathbf{a}$ en el espacio con su punto inicial en el origen, podemos describirlo algebraicamente como una terna ordenada:

$$\vec{a} = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle$$

Donde a_1 , a_2 y a_3 son los componentes de $\vec{a}$. También que un vector tiene numerosas representaciones diferentes, dependiendo de su punto inicial.

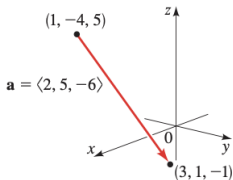


Forma componente de un vector en el espacio

FORMA COMPONENTE DE UN VECTOR EN EL ESPACIO

Si un vector $\mathbf{a}$ está representado en el espacio con punto inicial $P(x_1, y_1, z_1)$ y punto terminal $Q(x_2, y_2, z_2)$, entonces

$$\mathbf{a} = \langle x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1 \rangle$$



Ejemplo

- 1 Encuentre los componentes del vector $\vec{a}$ con punto inicial $P(1, -4, 5)$ y punto terminal $Q(3, 1, -1)$
- 2 Si el vector $\vec{b} = \langle -2, 1, 3 \rangle$ tiene punto inicial $(2, 1, -1)$, determine su punto inicial.

Magnitud de un vector en tres dimensiones

MAGNITUD DE UN VECTOR EN TRES DIMENSIONES

La magnitud del vector $\mathbf{a} = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle$ es

$$|\mathbf{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$$

Ejemplo: encuentre la magnitud del vector dado.

① $\vec{u} = \langle 3, 2, 5 \rangle$

② $\vec{v} = \langle 0, 3, -1 \rangle$

③ $\vec{w} = \langle 0, 0, 1 \rangle$

Operaciones algebraicas

OPERACIONES ALGEBRAICAS CON VECTORES EN TRES DIMENSIONES

Si $\mathbf{a} = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle$, $\mathbf{b} = \langle b_1, b_2, b_3 \rangle$, y c es un escalar, entonces

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = \langle a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3 \rangle$$

$$\mathbf{a} - \mathbf{b} = \langle a_1 - b_1, a_2 - b_2, a_3 - b_3 \rangle$$

$$c\mathbf{a} = \langle ca_1, ca_2, ca_3 \rangle$$

Ejemplo:

Si $\vec{u} = \langle 1, 2, 4 \rangle$ y $\vec{v} = \langle 6, -1, 1 \rangle$, encuentre $\vec{u} + \vec{v}$, $\vec{u} - \vec{v}$, $5\vec{u} - 3\vec{v}$

Vectores unitarios

Un vector unitario es un vector de longitud 1. Algunos otros vectores unitarios en tres dimensiones son:

$$\mathbf{i} = \langle 1, 0, 0 \rangle; \mathbf{j} = \langle 0, 1, 0 \rangle; \mathbf{k} = \langle 0, 0, 1 \rangle$$

EXPRESIÓN DE VECTORES EN TÉRMINOS DE $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ Y $\mathbf{k}$

El vector $\mathbf{a} = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle$ puede ser expresado en términos de $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ y $\mathbf{k}$ por

$$\mathbf{a} = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle = a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}$$

Ejemplo

- 1 Escriba el vector $\vec{u} = \langle 5, -3, 6 \rangle$ en términos de $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ y $\mathbf{k}$.
- 2 Si $\vec{u} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} - 3\mathbf{k}$ y $\vec{v} = 4\mathbf{i} + 7\mathbf{k}$, exprese el vector $2\vec{u} + 3\vec{v}$ en términos de $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ y $\mathbf{k}$.

Producto punto para vectores en el espacio

Definimos el producto punto para vectores en tres dimensiones. Todas las propiedades del producto punto, incluyendo el Teorema del Producto Punto, se cumplen para vectores en tres dimensiones.

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO PUNTO PARA VECTORES EN TRES DIMENSIONES

Si $\mathbf{a} = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle$ y $\mathbf{b} = \langle b_1, b_2, b_3 \rangle$ son vectores en tres dimensiones, entonces su **producto punto** está definido por

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$$

Ejemplo

Encuentre el producto punto dado.

① $\langle -1, 2, 3 \rangle \cdot \langle 6, 5, -1 \rangle$

② $(2\mathbf{i} - 3\mathbf{j} - \mathbf{k}) \cdot (-\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 8\mathbf{k})$

Ángulo entre vectores

Recuerde que el coseno del ángulo entre dos vectores puede calcularse usando el producto punto. La misma propiedad se cumple para vectores en tres dimensiones.

ÁNGULO ENTRE DOS VECTORES

Sean $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ vectores en el espacio y sea θ el ángulo entre ellos. Entonces

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{|\mathbf{u}| |\mathbf{v}|}$$

En particular, $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son **perpendiculares** (u **ortogonales**) si y sólo si $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$.

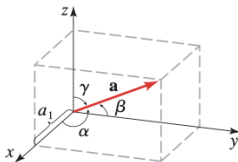
Ejemplo

Demuestre que el vector $\vec{u} = 2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}$ es perpendicular a $5\mathbf{i} - 4\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$

Ángulo directores de un vector

Los ángulos directores de un vector diferente de cero, $\vec{a} = a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}$ son los ángulos α, β y γ en el intervalo $[0, \pi]$ que el vector forma con los ejes positivos x, y y z . Los cosenos de estos ángulos, $\cos(\alpha)$, $\cos(\beta)$ y $\cos(\gamma)$, se denominan cosenos directores del vector $\vec{a}$. Con el uso de la fórmula para el ángulo entre dos vectores, podemos hallar los cosenos directores de $\vec{a}$:

$$\cos \alpha = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{i}}{|\mathbf{a}| |\mathbf{i}|} = \frac{a_1}{|\mathbf{a}|} \quad \cos \beta = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{j}}{|\mathbf{a}| |\mathbf{j}|} = \frac{a_2}{|\mathbf{a}|} \quad \cos \gamma = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{k}}{|\mathbf{a}| |\mathbf{k}|} = \frac{a_3}{|\mathbf{a}|}$$



Ángulos directores de un vector

ÁNGULOS DIRECTORES DE UN VECTOR

Si $\mathbf{a} = a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k}$ es un vector diferente de cero en el espacio, los ángulos directores α , β y γ satisfacen

$$\cos \alpha = \frac{a_1}{|\mathbf{a}|} \quad \cos \beta = \frac{a_2}{|\mathbf{a}|} \quad \cos \gamma = \frac{a_3}{|\mathbf{a}|}$$

En particular, si $|\mathbf{a}| = 1$ entonces los cosenos directores de $\mathbf{a}$ son simplemente los componentes de $\mathbf{a}$.

Ejemplo:

Encuentre los ángulos directores del vector $\vec{a} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$

Ángulo directores de un vector

Los ángulos directores de un vector determinan de manera única su dirección, pero no su longitud. Si también conocemos la longitud del vector $\vec{a}$, las expresiones para los cosenos directores de $\vec{a}$ nos permiten expresar el vector como:

$$\mathbf{a} = \langle |\mathbf{a}| \cos \alpha, |\mathbf{a}| \cos \beta, |\mathbf{a}| \cos \gamma \rangle$$

Si dividimos por la norma del vector $\vec{a}$.

$$\mathbf{a} = |\mathbf{a}| \langle \cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma \rangle$$

$$\frac{\mathbf{a}}{|\mathbf{a}|} = \langle \cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma \rangle$$

Notemos que

$$\frac{\mathbf{a}}{|\mathbf{a}|}$$

es un vector unitario.

Propiedad de los cosenos directores

PROPIEDAD DE LOS COSENOS DIRECTORES

Los ángulos directores α , β y γ de un vector $\mathbf{a}$ diferente de cero en el espacio satisfacen la siguiente ecuación:

$$\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1$$